

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB37/T 4057—2020

马铃薯水肥一体化生产技术规程

Technical specifications for potato production with integrated irrigation and
fertilization

2020 – 07 – 09 发布

2020 – 08 – 09 实施

山东省市场监督管理局 发 布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省农业农村厅提出并组织实施。

本标准由山东省农业技术标准化委员会归口。

本标准起草单位：山东省农业科学院蔬菜花卉研究所。

本标准主要起草人：董道峰、陈广侠、刘芳、杨煜、郭晓、杨晓慧、杨元军、马海艳。

马铃薯水肥一体化生产技术规程

1 范围

本标准规定了马铃薯水肥一体化的播前准备、播种、田间管理、病虫害防控、收获等要求。
本标准适用于山东省马铃薯水肥一体化栽培。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则
GB/T 17187—2009 农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法
GB 18133 马铃薯种薯
NY/T 1276 农药安全使用规范 总则
NY/T 2624 水肥一体化技术规范 总则
NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

3 术语和定义

GB 18133和NY/T 2624界定的术语和定义适用于本文件。

4 播前准备

4.1 地块选择

选择地势高，土壤pH 4.8~7.5，质地疏松、肥沃、土层深厚，灌排良好，与玉米、小麦等谷类作物轮作3年以上，不存在除草剂药害的地块。产地环境应符合NY/T 5010的要求。

4.2 冬前深耕

于上冻前深耕土壤30 cm以上，深耕前撒施充分腐熟的土杂肥4 m³~5 m³。

4.3 种薯选择

选择‘鲁引1号’‘双丰5号’‘中薯3号’‘中薯5号’等品种的G2或G3代优质脱毒种薯。种薯应符合GB 18133的规定。

4.4 种薯处理

4.4.1 晒种

播种前30 d种薯出库，晒种1 d~2 d，并剔除病烂薯块。

4.4.2 杀菌

将22.4 %氟唑菌苯胺悬浮剂10 mL或2.5 %咯菌腈悬浮剂100 mL，兑水1 L均匀地喷施在100 kg种薯上，晾干药液后再切块。

4.4.3 切块

种薯切块大小30 g左右，切块使用的刀具用75 %的酒精或0.5 %的高锰酸钾水溶液消毒，每人两把刀轮流使用，当用一把刀切种时，另一把刀浸泡于消毒液中，切一个马铃薯换一把刀，防止切种过程中传播病害。特别是切到病薯时，病薯淘汰，切刀立即消毒。

4.4.4 拌种

种薯切块后进行拌种，先将70 %甲基硫菌灵100 g+滑石粉3 kg~4 kg充分拌匀，然后与100 kg刚切好的薯块均匀混合。

4.4.5 催芽

薯块拌种后进行催芽。在阳畦或日光温室内，地表整平，均匀平铺一层薯块，然后覆土2 cm，然后再平铺一层薯块，依次类推，一般铺2~4层。土壤湿度保持在70 %~75 %，温度18 ℃~20 ℃为宜。一般芽长1 cm左右，将薯块放在散射光下晾晒，变绿后再播种。

4.5 整地施肥

播种前结合整地，每667 m²撒施氮磷钾复合肥（15-10-20）50 kg、硫酸锌1.2 kg、硼酸1 kg，根据土壤养分状况，有针对性的补充其他中微量元素肥料。

5 播种

5.1 播种时间

春季栽培，一般10 cm地温稳定在7 ℃~8 ℃时即可播种。

5.2 播种方法

宜采用一垄双行方式播种。开宽15 cm左右、深7 cm~8 cm的沟，沟距80 cm，每667 m²沟施三元复合肥（15-10-20）50 kg，与土混合，将薯块按“Z”字型播于沟底两侧。沟内行距15 cm，株距36 cm~40 cm，每667 m²定植4 200株~4 600株。土传病害较重的地块，可每667 m²用25 %噻菌酯浮剂40 mL或24 %噻呋酰胺悬浮剂100 mL，兑水50 L左右，播后喷于沟内。

5.3 覆土

播后覆土12 cm~14 cm（薯块到垄顶），土壤粘重地块适当浅覆土，土壤疏松地块适当深覆土。覆土后整平垄面。

5.4 铺设滴灌设备

在垄面中间铺设滴灌管，每段滴灌管长度不宜超过80 m。滴灌设备应符合GB/T 17187—2009和NY/T 2624的规定。

5.5 覆盖地膜

可选择人工或机械覆盖白色或黑白双色地膜。

6 田间管理

6.1 膜上覆土

出苗前（幼苗离地面约2 cm），在地膜表面覆盖一层2 cm厚细土，马铃薯可自主出苗，宜采用机械覆土。

6.2 水管理

通过水肥一体设备进行灌溉，全生育期灌水8次左右，每667 m²总灌水量90 m³左右。根据土壤质地，每次灌水土壤湿润深度应控制在15 cm左右为宜。播后3 d~4 d，第一次灌溉，灌水量8 m³，保持土壤相对湿度50 %左右，避免浇水过多而降低地温影响出苗，造成种薯腐烂。出苗后，第二次灌溉，灌水量8 m³，保持土壤相对湿度50 %~60 %。团棵期至封垄期，灌水2次，每次灌水量10 m³左右，保持土壤相对湿度60 %~70 %。以后每5 d~6 d灌溉一次，每次灌水量12 m³左右，保持土壤相对湿度70 %~80 %。收获前一周停止浇水。

6.3 追肥

团棵期（植株4~5片叶），结合第三次灌溉，每667 m²追施尿素5 kg；封垄期，结合第四次灌溉，每667 m²追施高钾型水溶性肥料5 kg；10 d后膨大期，结合第六次灌溉，每667 m²追施高钾型水溶性肥料5 kg。施肥时，先滴清水30 min左右，然后加入肥料，最后再滴清水10 min以上，以防滴孔堵塞。

7 病虫害防控

7.1 防控原则

按照“预防为主，综合防治”的植保方针，实施生态调控为基础，优先采取物理防治、生物防治，结合科学使用化学农药的绿色防控。严格按照农药安全使用间隔期用药。农药使用应符合GB/T 8321和NY/T 1276的规定。

7.2 农业防治

合理轮作，选用抗性品种，增施有机肥，合理密植，科学肥水。

7.3 物理防治

采用杀虫灯、性诱剂、黄板等诱杀害虫。

7.4 生物防治

保护天敌或释放天敌防治害虫。使用生防菌剂防治病害。

7.5 化学防治

7.5.1 晚疫病

现蕾期,可用75 %代森锰锌水分散粒剂600倍液,或23.4 %双炔酰菌胺悬浮剂30 mL/667 m²~40 mL/667 m²,喷雾预防。发病后,每667 m²可用687.5 g/L氟吡菌胺·霜霉威悬浮剂50 g~75 g,或52.5 %噁酮·霜脲氰水分散粒剂35 g~45 g,或10 %氟噻唑吡乙酮油悬浮剂5 mL~10 mL,兑水30 L~45 L,喷雾防治。

7.5.2 早疫病

发病前,可用75 %代森锰锌水分散粒剂600倍液喷雾预防。发病后,可用250 g/L嘧菌酯悬浮剂或10 %苯醚甲环唑水分散粒剂30 g/667 m²~40 g/667 m²,兑水30 L~45 L,喷雾防治。

7.5.3 蚜虫、烟粉虱

可用25 %噁虫嗪水分散粒剂4 g/667 m²~6 g/667 m²,或10 %氟啶虫酰胺水分散粒剂35 g/667 m²~50 g/667 m²,兑水30 L~45 L,喷雾防治。

8 收获

根据生长状况或市场需求及时收获。可采用人工或机械方式进行收获,收获时应避免暴晒、擦伤、冻害等损伤,薄膜、滴灌带应同时收起。

9 生产档案

建立生产档案,对生产过程进行全程详细记录,生产档案要保存3年以上,以备查阅。
